

Matemática Financeira

Aula ao Vivo 13 – Sistemas de
Amortização (Aula teórica)

Profa. Fabiana Lopes da Silva

FIPECAFI

Sistemas de amortização

Definição: os sistemas de amortização são desenvolvidos basicamente para operações de **empréstimos e financiamentos de longo prazo**, envolvendo desembolsos periódicos do principal e encargos financeiros.

Existem diversas maneiras de se amortizar uma dívida, devendo as condições de cada operação estarem estabelecidas em contrato firmado entre o credor (mutuante) e o devedor (mutuário).

Fonte: Assaf Neto (2003)

Conceitos iniciais sobre sistemas de amortização

Amortização: pagamentos do principal da dívida, ou seja, o montante emprestado. Não confundir com a parcela desembolsada, que pode incluir os juros pagos. **Os juros não fazem parte da amortização do principal;**

Carência: pagamento inicia após um determinado tempo, chamado período de carência;

Juros: é o resultado da aplicação da **taxa de juros sobre o saldo devedor;**

Prestação: é o montante total pago periodicamente, **somando-se a amortização e os juros** pagos pelo empréstimo;

Saldo devedor: é o total do **principal da dívida** devido em um determinado momento de tempo.

$$\text{Prestação} = \text{Amortização} + \text{Juros}$$

Conceitos iniciais sobre sistemas de amortização

Amortização: pagamentos do principal da dívida, ou seja, o montante emprestado. Não confundir com a parcela desembolsada, que pode incluir os juros pagos. **Os juros não fazem parte da amortização do principal;**

Carência: pagamento inicia após um determinado tempo, chamado período de carência;

Juros: é o resultado da aplicação da **taxa de juros sobre o saldo devedor;**

Prestação: é o montante total pago periodicamente, **somando-se a amortização e os juros** pagos pelo empréstimo;

Saldo devedor: é o total do **principal da dívida** devido em um determinado momento de tempo.

Sistema
Americano

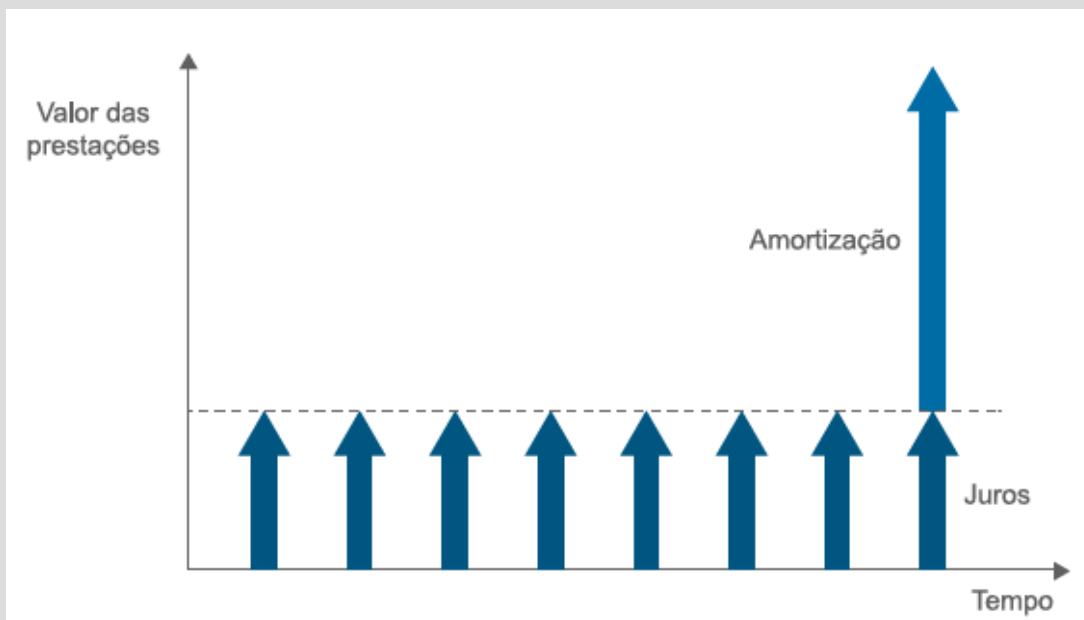
Sistema de
Amortização
Constante (SAC)

Sistema Francês
ou Tabela Price

Sistema Americano

O Sistema Americano é caracterizado pelo **pagamento de juros durante o prazo de vigência do empréstimo e pela amortização em uma única parcela**, ao final do período.

Os juros pagos é o maior dentre os sistemas, visto que a amortização ocorre apenas no final, correndo juros sobre todo o saldo devedor ao longo de toda a vida do empréstimo.



Pagamento dos juros durante o período e a amortização em uma única parcela

Sistema Americano

A empresa X tomou um empréstimo no valor de R\$ 50.000,00 a ser pago em 10 anos, pelo **Sistema Americano**, com taxa de juros de 5% ao ano. A empresa precisa calcular o valor a ser pago ao final da operação e o custo do empréstimo.

Sistema Americano

A empresa X tomou um empréstimo no valor de R\$ 50.000,00 a ser pago em 10 anos, pelo **Sistema Americano**, com taxa de juros de 5% ao ano. A empresa precisa calcular o valor a ser pago ao final da operação e o custo do empréstimo.

VP = R\$50.000,00
 n = 10 períodos (anos)
 i = 5% ao ano
 Juros = VF – VP

Anos	Saldo Dev In	Juros	Amortização	Pagmt Juros	Prestação	Saldo Dev Fin
0	50.000					50.000
1	50.000	2.500	0	2.500	2.500	50.000
2	50.000	2.500	0	2.500	2.500	50.000
3	50.000	2.500	0	2.500	2.500	50.000
4	50.000	2.500	0	2.500	2.500	50.000
5	50.000	2.500	0	2.500	2.500	50.000
6	50.000	2.500	0	2.500	2.500	50.000
7	50.000	2.500	0	2.500	2.500	50.000
8	50.000	2.500	0	2.500	2.500	50.000
9	50.000	2.500	0	2.500	2.500	50.000
10	50.000	2.500	50.000	2.500	52.500	0
Total			50.000	25.000	75.000	

Sistema Americano

A empresa X tomou um empréstimo no valor de R\$ 50.000,00 a ser pago em 10 anos, pelo **Sistema Americano**, com taxa de juros de 5% ao ano. A empresa precisa calcular o valor a ser pago ao final da operação e o custo do empréstimo.

$$VP = R\$50.000,00$$

$$n = 10 \text{ períodos (anos)}$$

$$i = 5\% \text{ ao ano}$$

$$\text{Juros} = VF - VP$$

$$VF = \text{Amortização} = \mathbf{50.000,00}$$

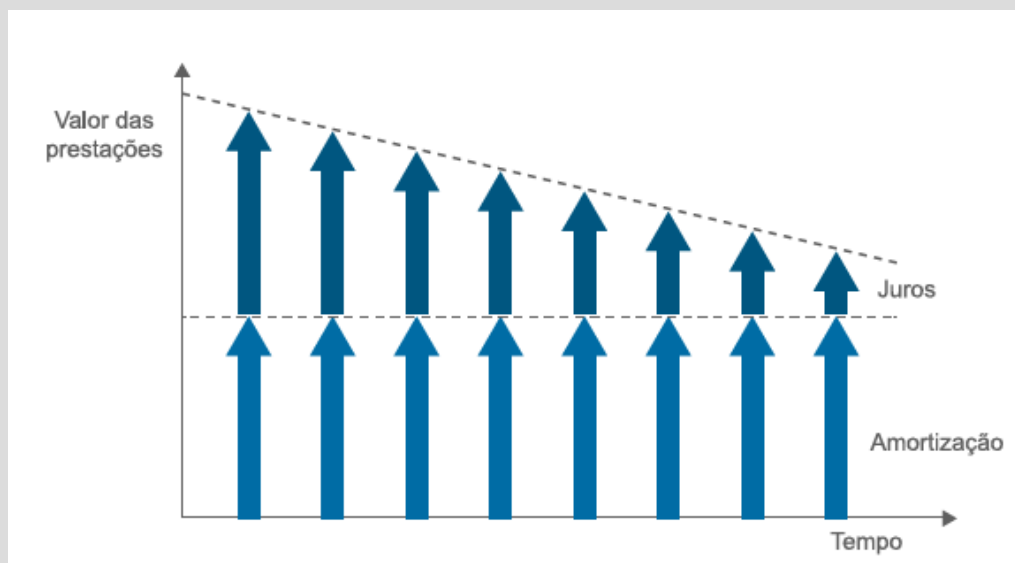
$$\text{Juros} = 10 \times (50.000,00 \times 5\%) = \mathbf{25.000,00}$$

Sistema de Amortização Constante (SAC)

O valor da **amortização é constante** e definido a partir da divisão do saldo devedor pelo prazo do empréstimo.

Tendo em vista que os juros incidem sobre o **saldo devedor e este diminui de forma constante**, o comportamento decrescente do juro faz com que o valor da prestação (amortização + pgmt dos juros) seja decrescente também.

Nos primeiros anos, os mutuários pagam prestações maiores, mas, no final do financiamento, o valor dos juros faz com que o valor das prestações diminua consideravelmente.



O valor da amortização é definido por meio da divisão do saldo devedor pelo número de parcelas:

Amortização = saldo devedor/número de parcelas

Os juros pagos são definidos por:

Juros = taxa de juros x saldo devedor

Já a prestação é igual a:

Prestação = amortização + juros

Sistema de Amortização Constante (SAC)

A empresa X tomou um empréstimo no valor de R\$ 50.000,00 a ser pago em 10 anos, pelo **Sistema de Amortização Constante (SAC)**, com taxa de juros de 5% ao ano. A empresa precisa calcular o valor a ser pago ao final da operação e o custo do empréstimo.

Sistema de Amortização Constante (SAC)

A empresa X tomou um empréstimo no valor de R\$ 50.000,00 a ser pago em 10 anos, pelo **Sistema de Amortização Constante (SAC)**, com taxa de juros de 5% ao ano. A empresa precisa calcular o valor a ser pago ao final da operação e o custo do empréstimo.

VP = R\$50.000,00
 n = 10 períodos (anos)
 i = 5% ao ano
 Juros = VF – VP

Anos	Saldo Dev In	Juros	Amortização	Pagmt Juros	Prestação	Saldo Dev Fin
0	50.000					50.000
1	50.000	2.500	5.000	2.500	7.500	45.000
2	45.000	2.250	5.000	2.250	7.250	40.000
3	40.000	2.000	5.000	2.000	7.000	35.000
4	35.000	1.750	5.000	1.750	6.750	30.000
5	30.000	1.500	5.000	1.500	6.500	25.000
6	25.000	1.250	5.000	1.250	6.250	20.000
7	20.000	1.000	5.000	1.000	6.000	15.000
8	15.000	750	5.000	750	5.750	10.000
9	10.000	500	5.000	500	5.500	5.000
10	5.000	250	5.000	250	5.250	0
Total			50.000	13.750	63.750	

Sistema de Amortização Constante (SAC)

A empresa X tomou um empréstimo no valor de R\$ 50.000,00 a ser pago em 10 anos, pelo **Sistema de Amortização Constante (SAC)**, com taxa de juros de 5% ao ano. A empresa precisa calcular o valor a ser pago ao final da operação e o custo do empréstimo.

$$VP = R\$50.000,00$$

$$n = 10 \text{ períodos (anos)}$$

$$i = 5\% \text{ ao ano}$$

$$\text{Juros} = VF - VP$$

$$\text{Amortização anual} = \mathbf{5.000}$$

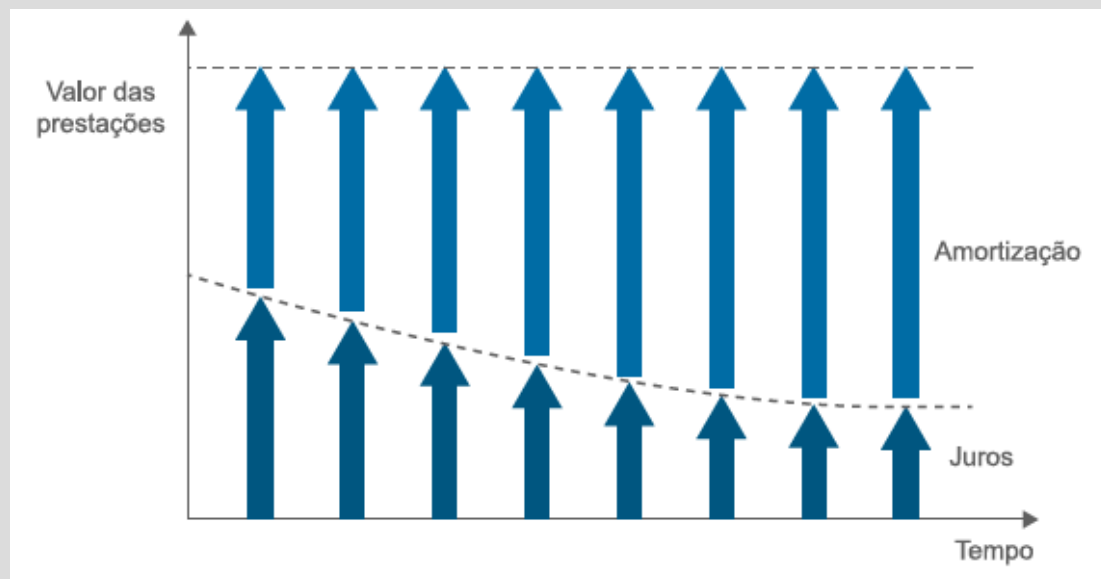
$$\text{Amortização total} = \mathbf{10 \times 5.000 = 50.000}$$

$$\text{Juros} = \mathbf{13.750,00}$$

Sistema Francês ou Tabela Price

O **valor da prestação é constante**, sendo determinado pelo método de anuidades (PMT). Esse método oferece o valor das prestações, mas é preciso separar de cada uma delas os juros e a amortização.

Já que o juro é calculado aplicando-se a taxa de juros sobre o saldo devedor, é possível identificar, em uma tabela de amortização, o valor da amortização pela diferença entre o valor da prestação e dos juros pagos.



O valor da prestação é definido por meio do cálculo de PMT considerando capitalização composta.

O valor das prestações é o resultado de:

Juros = taxa de juros x saldo devedor do período anterior

Amortização = valor da prestação – valor do juros

Saldo devedor = saldo devedor anterior – amortização do período atual

Sistema Francês ou Tabela Price

A empresa X tomou um empréstimo no valor de R\$ 50.000,00 a ser pago em 10 anos, pelo **Sistema Francês ou Tabela Price**, com taxa de juros de 5% ao ano. A empresa precisa calcular o valor a ser pago ao final da operação e o custo do empréstimo.

Sistema Francês ou Tabela Price

A empresa X tomou um empréstimo no valor de R\$ 50.000,00 a ser pago em 10 anos, pelo **Sistema Francês ou Tabela Price**, com taxa de juros de 5% ao ano. A empresa precisa calcular o valor a ser pago ao final da operação e o custo do empréstimo.

- 1) Calcular o PMT
- 2) Calcular os juros
- 3) Calcular a amortização

50.000,00 -> CHS -> PV

5 -> i

10 -> n

PMT -> **6.475**

VP = R\$50.000,00

n = 10 períodos (anos)

i = 5% ao ano

PMT = ?

Cada prestação será de R\$ 6.475

Sistema Francês ou Tabela Price

A empresa X tomou um empréstimo no valor de R\$ 50.000,00 a ser pago em 10 anos, pelo **Sistema Francês ou Tabela Price**, com taxa de juros de 5% ao ano. A empresa precisa calcular o valor a ser pago ao final da operação e o custo do empréstimo.

VP = R\$50.000,00
 n = 10 períodos (anos)
 i = 5% ao ano
 PMT = 6.475

- 1) Calcular o PMT
- 2) Calcular os juros
- 3) Calcular a amortização

Anos	Saldo Dev In	Juros	Amortização	Pagmt Juros	Prestação	Saldo Dev Fin
0	50.000					50.000
1	50.000	2.500	3.975	2.500	6.475	46.025
2	46.025	2.301	4.174	2.301	6.475	41.851
3	41.851	2.093	4.383	2.093	6.475	37.468
4	37.468	1.873	4.602	1.873	6.475	32.866
5	32.866	1.643	4.832	1.643	6.475	28.034
6	28.034	1.402	5.074	1.402	6.475	22.961
7	22.961	1.148	5.327	1.148	6.475	17.634
8	17.634	882	5.594	882	6.475	12.040
9	12.040	602	5.873	602	6.475	6.167
10	6.167	308	6.167	308	6.475	0
Total			50.000	14.752	64.752	

Sistema Francês ou Tabela Price

- 1) Calcular o PMT
- 2) Calcular os juros
- 3) Calcular a amortização

Anos	Saldo Dev In	Juros	Amortização	Pagmt Juros	Prestação	Saldo Dev Fin
0	50.000					50.000
1	50.000	2.500	3.975	2.500	6.475	46.025
2	46.025	2.301	4.174	2.301	6.475	41.851
3	41.851	2.093	4.383	2.093	6.475	37.468
4	37.468	1.873	4.602	1.873	6.475	32.866
5	32.866	1.643	4.832	1.643	6.475	28.034
6	28.034	1.402	5.074	1.402	6.475	22.961
7	22.961	1.148	5.327	1.148	6.475	17.634
8	17.634	882	5.594	882	6.475	12.040
9	12.040	602	5.873	602	6.475	6.167
10	6.167	308	6.167	308	6.475	0
Total			50.000	14.752	64.752	

Sistema Francês ou Tabela Price

- 1) Calcular o PMT
- 2) Calcular os juros
- 3) Calcular a amortização

Anos	Saldo Dev In	Juros	Amortização	Pagmt Juros	Prestação	Saldo Dev Fin
0	50.000					50.000
1	50.000	2.500	3.975	2.500	6.475	46.025
2	46.025	2.301	4.174	2.301	6.475	41.851
3	41.851	2.093	4.383	2.093	6.475	37.468
4	37.468	1.873	4.602	1.873	6.475	32.866
5	32.866	1.643	4.832	1.643	6.475	28.034
6	28.034	1.402	5.074	1.402	6.475	22.961
7	22.961	1.148	5.327	1.148	6.475	17.634
8	17.634	882	5.594	882	6.475	12.040
9	12.040	602	5.873	602	6.475	6.167
10	6.167	308	6.167	308	6.475	0
Total			50.000	14.752	64.752	

Sistema Francês ou Tabela Price

A empresa X tomou um empréstimo no valor de R\$ 50.000,00 a ser pago em 10 anos, pelo **Sistema Francês ou Tabela Price**, com taxa de juros de 5% ao ano. A empresa precisa calcular o valor a ser pago ao final da operação e o custo do empréstimo.

$$VP = R\$50.000,00$$

$$n = 10 \text{ períodos (anos)}$$

$$i = 5\% \text{ ao ano}$$

$$PMT = 6.475$$

$$\text{Pgmt total} = 6.475 \times 10 = 64.752,00$$

$$\text{Amortização total} = \mathbf{50.000,00}$$

$$\text{Juros} = \mathbf{14.752,00}$$